Đặt lịch tái khám hộ người thân với đúng bác sĩ cũ

Vinmec Exploration Sprint · Bài tập 1 tuần

Khoảnh khắc chọn: đặt lịch tái khám, nhìn từ phía người nhà đặt lịch hộ cha mẹ, ông bà

Phần dùng AI (Claude) được khai báo trong README.

Phương pháp

Hoạt động	Quy mô
Phỏng vấn ẩn danh qua video call, có đồng ý	3 người (P1–P3), 13–18 phút mỗi cuộc
Dùng thử MyVinmec, dừng trước bước xác nhận	Luồng đặt lịch và hồ sơ bác sĩ
Thử MIA (chatbot AI trong MyVinmec) với 9 câu giả định	Có ảnh cho từng câu
Tìm và kiểm tra nguồn best practice	6 nguồn đã mở, ghi ngày truy cập

Phát hiện bất ngờ: cả 3 lần đặt lịch gần nhất đều là **đặt hộ người thân** (bố, ông nội, mẹ).

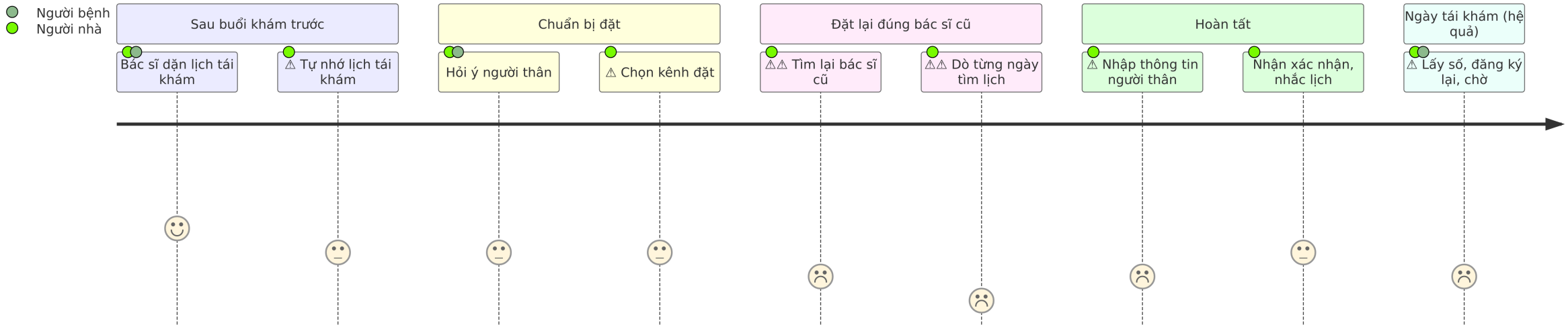
Dữ liệu đã bác bỏ giả thuyết ban đầu

Giả thuyết ban đầu	Dữ liệu	Kết luận
Người bệnh khó chọn đúng chuyên khoa	Cả 3 người chấm độ chắc chắn 4/5	Bác bỏ. Khó ở chọn **bác sĩ**
Đặt lịch là khâu khó chịu nhất	Không ai chọn. P1 chấm tái khám 5/5 khó chịu	Bác bỏ. Vấn đề lộ ra ở **tái khám**
Người quen dùng app sẽ đặt qua app	P3 quen app 4/5 vẫn gọi điện rồi đến thẳng	Bác bỏ một phần. Kênh phụ thuộc niềm tin

Insight trọng tâm: người nhà muốn người thân tái khám với đúng bác sĩ cũ, nhưng đây là điều họ ít làm chủ nhất.

> "Không được chủ động lựa chọn lại bác sĩ đã khám… lần đầu" (P1)
> "Thôi mình chọn bác sĩ đầu tiên cho nhanh" (P2)

Journey map: cảm xúc thấp nhất ở bước tìm lịch của bác sĩ cũ



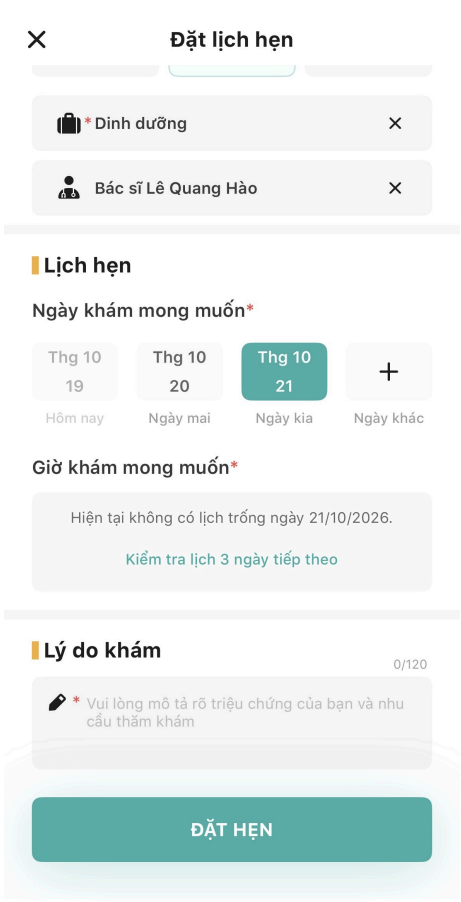
	Sau buổi khám trước	Chuẩn bị đặt	Đặt lại đúng bác sĩ cũ	Hoàn tất	Ngày tái khám (ngoài phạm vi)
Điểm đau	Phải tự nhớ lịch tái khám (D6)	Tin người quen hơn app (D5)	**Không chọn lại được bác sĩ cũ, dò lịch từng ngày (D1)**	Nhập lại giấy tờ, thông báo chỉ về máy người đặt (D2)	Vẫn lấy số, đăng ký lại, chờ (D3, D4)
Bằng chứng	P2-1b	P1-10, P2-10	P1 chấm 5/5 khó chịu, P2-11, ảnh app IMG_4760	P2-5, P2-6	P1-7, P2-7, P3-1b

Bước 5 và 9 dùng điểm người tham gia tự chấm, các bước khác ước lượng từ lời kể.

Điểm nghẽn: không thấy bác sĩ cũ còn trống lịch khi nào

Nguồn	Bằng chứng
Phỏng vấn	P1: tái khám 5/5 khó chịu. P2: "không biết ai còn lịch gần"
MyVinmec	Phải chọn từng ngày. Ngày kín: "không có lịch trống"
MyVinmec	Hồ sơ bác sĩ hiện lỗi kỹ thuật thô
Chatbot MIA	Không đưa lịch trống. Từ chối câu hỏi về lịch

Người nhà còn 3 lựa chọn: dò từng ngày, để tổng đài tự xếp bác sĩ khác, hoặc chọn đại.



Need statement

> Cách để **giảm thời gian và số lần thao tác cần thiết để đặt lịch tái khám với đúng bác sĩ đang theo dõi người bệnh**, cho **người nhà đặt lịch hộ người thân** (cha mẹ, ông bà), trong bối cảnh **không biết bác sĩ đó còn trống lịch vào ngày nào, phải dò từng ngày hoặc chấp nhận một bác sĩ khác**.

Outcome (kết quả mong muốn) đo được	Hiện trạng
Số lần chọn ngày tới khi thấy lịch trống đầu tiên của bác sĩ cũ	Chưa đo (giới hạn của bài)
Thời gian từ mở app tới màn hình xác nhận	P2 tự kể 10–15 phút, có người hướng dẫn

Vì sao "đúng bác sĩ" quan trọng: 18/22 nghiên cứu ghi nhận tử vong thấp hơn khi người bệnh được khám liên tục với cùng bác sĩ (tổng quan hệ thống, BMJ Open 2018, gồm các nghiên cứu quan sát)

3 best practice quốc tế và bài học cho Vinmec

Best practice	Kết quả	Bài học cho Vinmec
Phiếu tái khám do bác sĩ tạo (Epic MyChart, bệnh viện UC Davis, Mỹ)	17% lịch tái khám tự đặt online. 1 phút so với 7,2 phút qua điện thoại	Thay lời dặn miệng bằng phiếu gắn sẵn bác sĩ và khoảng ngày
Tự động mời nhận lịch trống sớm hơn (Fast Pass, bệnh viện UCSF, Mỹ; nghiên cứu trên tạp chí JMIR 2024)	Khám sớm hơn trung vị 14 ngày. Nhưng chỉ 11% lời mời được nhận, người ≥65 tuổi nhận ít hơn	Hệ thống chủ động báo, và gửi cho cả **người nhà**
Truy cập thay mặt người thân (NHS App, ứng dụng y tế công của Anh)	Chưa có số liệu kết quả	Đặt hộ cần người bệnh **đồng ý**, và quyền này thu hồi được

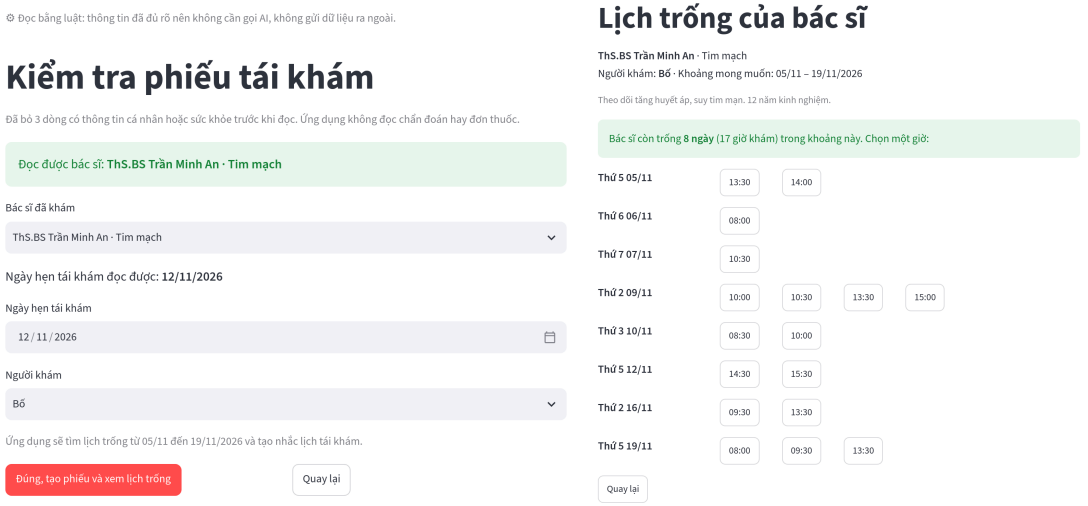
Không áp dụng nguyên được: cần tích hợp hồ sơ bệnh án và dữ liệu lịch thời gian thực. Việt Nam không có cơ chế đăng ký cố định một phòng khám như Anh.

Prototype: đọc giấy hẹn, hiện mọi ngày trống

Luật (đang chạy): bỏ dòng họ tên, chẩn đoán, đơn thuốc trên giấy hẹn. Đọc bác sĩ và ngày hẹn theo mẫu quen ("Hẹn ngày 12/11", "tái khám sau 1 tháng"). Kiểm tra khẩn cấp, tìm bác sĩ, rồi **hiện tất cả ngày trống** quanh ngày hẹn.

AI (đã thiết kế, chưa bật): đọc những giấy hẹn và câu nói luật không hiểu (viết tắt, "đầu tháng 12"), để có phiếu tái khám mà **Vinmec không cần tính năng mới**. Nguyên tắc: **luật trước, AI sau**. AI không chẩn đoán, không tạo lịch.

Thử với người dùng: chưa kịp thử với người dùng thật.



Giấy hẹn mẫu GH-1, đọc bằng luật. Trái: kiểm tra phiếu. Phải: mọi ngày trống quanh ngày hẹn 12/11. Chạy bằng Python hoặc Docker.

Rủi ro an toàn và biện pháp giảm thiểu

Quan sát trên MIA (chatbot của MyVinmec)	Prototype xử lý thế nào
Câu khẩn cấp: bắt điền giới tính, tuổi trước khi hiện nút gọi 115	Luật khẩn cấp chạy **trước mọi bước**, không hỏi gì, hiện 115 ngay
Câu khẩn cấp bằng tiếng Anh: không có hướng dẫn 115	Từ khóa có bản không dấu và tiếng Anh
Hỏi chọn khoa: liệt kê tên bệnh, gợi ý chụp MRI	AI chỉ được tách thông tin lịch hẹn theo khuôn cố định, bị cấm chẩn đoán
Tên bác sĩ không có thật: vẫn hướng dẫn đặt	Đối chiếu danh sách, báo rõ "không tìm thấy"
Đưa tên thật người thân vào câu trả lời	Bỏ dòng họ tên, chẩn đoán, đơn thuốc trên giấy hẹn **trước khi đọc**. Luật đọc được thì không gửi gì cho AI

Đường khẩn cấp: phát hiện dấu hiệu nguy hiểm thì dừng đặt lịch, hiện ngay nút gọi 115, không hỏi thêm, không chẩn đoán.

Kế hoạch coach nhóm K4 và giới hạn

Coach plan theo Scrum

- Coach là **Scrum Master** (người điều phối) chung cho 5–10 bạn K4. Mỗi cặp là một Scrum Team, có 1 Product Owner giữ need statement. Khoa và mentor là bên liên quan
- Lịch: sprint 1 tuần (kế hoạch thứ Hai, họp ngắn mỗi sáng, trình bày ở checkpoint thứ Sáu), bám Cổng 1, 2 vòng thử người dùng, Demo Day
- Gỡ kẹt qua câu "đang kẹt gì" mỗi sáng: bài toán quá rộng, phỏng vấn toàn ý kiến, AI bịa nguồn
- Tiêu chí hoàn thành: có bằng chứng, không dữ liệu thật của người bệnh, report 4 phần

Giới hạn

- n=3, phỏng vấn ngắn, mẫu là người quen, cả 3 đều đặt hộ
- Chưa ai trong mẫu dùng MyVinmec
- Chưa đo định lượng số lần thử trên app
- Trích dẫn lấy từ ghi chép, chưa đối chiếu nguyên văn với video
- Prototype chưa kịp thử với người dùng thật

Bước tiếp theo: thử prototype với 2–3 người nhà có người thân lớn tuổi, bật và đo AI trên giấy hẹn mẫu, đo số liệu nền trên MyVinmec